Statistik und Data Science I

Prof. Dr. Thomas Kneib

Professur für Statistik

Wintersemester 2026/27





Struktur des Moduls

- Vorlesung
  - Präsentation zentraler Inhalte, erste Beispiele und Illustrationen
  - Dienstag, 10:15 (i.d.R.)
- Großübung
  - Testate mit Beispielaufgaben
  - Donnerstag, 10:15 (i.d.R.)
- Kleinübungen
  - Diskussion eigener Lösungsansätze und Fehlerquellen anhand von vorgegebenen Aufgaben mit studentischen Tutor*innen in Kleingruppen
  - Termine nach Einteilung

Vorlesung

- Die Vorlesung ist zu vergangenen Semestern (vor WiSe 2025/26) deutlich umstrukturiert worden!
- Für die Klausur sind ausschließlich die auf den aktuellen Folien beschriebenen Inhalte relevant.
- Fragen können vorab oder während der Veranstaltung über den QR-Code gestellt werden.
- Eine genaue Auflistung der Vorlesungs- und Testatstermine steht in Stud.IP zur Verfügung (Ablaufplan).



Großübung & Testate

- Alternierende Termine:
  - **Durchführung des Testats** in den E-Prüfungsräumen MZG 1.116/ZHG 1.140: Vorlesungswochen 2, 4, 6, 8, 10, 13
  - **Besprechung des Testats** im Hörsaal ZHG 011: Vorlesungswochen 3, 5, 7, 9, 11, 14
- 6 Testate in 3 Blöcken:
  - **Block 1**: Testat 1 + Testat 2
  - **Block 2**: Testat 3 + Testat 4
  - **Block 3**: Testat 5 + Testat 6
- Weiterführende Informationen zu den (abweichenden!) Terminen und Inhalten der Testate finden Sie in Stud.IP (Ablaufplan).

- Ein Testat pro Block muss als **Prüfungsvorleistung** bestanden werden. Nach erfolgreichem Bestehen von mindestens einem Testat pro Block wird Ihre Anmeldung für die Klausur in FlexNow freigeschaltet.
  - **Anmeldefrist zur Prüfungsvorleistung** (FlexNow): Dienstag, 17.11.2026, um 13 Uhr
  - Eine einmal erworbene Klausurzulassung bleibt auch in späteren Semestern gültig.
- Die **Anmeldung zum Testat** ...
  - ist verpflichtend,
  - bis 45 Stunden vor dem jeweiligen Testat geöffnet und
  - erfolgt über folgenden Link: https://c103-210.cloud.gwdg.de/
- Das Nachschreiben vom Testaten im Semester ist nicht möglich!

- Der genaue Raum und die Startzeit wird entweder bei der Anmeldung oder vor dem Testat per Email kommuniziert.
    - Ihren Sitzplatz entnehmen Sie dem Aushang vor Ort.
- Die Testate finden unter **Klausurbedingungen** statt.
    - Programme: E-Prüfungs-ILIAS, R/RStudio
    - Formelsammlung gemäß der Klausurvorschriften (Tipp: Kopie)
    - Nicht programmierbarer Taschenrechner gemäß Positivliste
    - Nachteilsausgleiche sind rechtzeitig beim Prüfungsamt zu beantragen und vor jedem Testat innerhalb der Anmeldefristper E-Mail an uns zu melden.
- Die Bearbeitungszeit beträgt i.d.R. **50 Minuten**, in denen Sie maximal **30 Punkte** erreichen können.
- Ihr Ergebnis (bestanden oder nicht bestanden) wird zeitnah nach dem Testat per Email kommuniziert.

- Unsere nachdrückliche Empfehlung:
  - Bereiten Sie sich hinreichend auf die Testate vor.
  - Verlassen Sie sich nicht auf das zweite Testat im Block.
  - Nehmen Sie alle Testattermine wahr.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sonia Kuhls (sonia.kuhls@uni-goettingen.de).

- **Probetestat** zur Wiederholung der mathematischen Grundlagen und zum Vertrautmachen mit dem Ablauf
  - Freitag, 30.10., ab 10 Uhr in den E-Prüfungsräumen
  - Ausnahmeregelungen: keine Formelsammlung & 30 Minuten Bearbeitungszeit
  - Besprechung direkt im Anschluss (ca. 11 Uhr) im ZHG 010
  - First-come-first-serve-Prinzip: Kapazitäten für bis zu 200 Teilnehmende, darüber hinaus Bereitstellung per Stud.IP
  - Anmeldung: bis Mittwoch, 28.10., 12:59 Uhr, über https://c103-210.cloud.gwdg.de/zugang/cDmW53U8zpZs9QVKwuHVkiqtYRXQ3Vx7

Kleinübungen

- Die (eigenständige) Bearbeitung der Aufgabenzettel vor den Kleinübungen wird vorausgesetzt.
- Studierende, die aktiv an den Tutorien teilnehmen, schneiden nachweislich besser in der Klausur ab!
- Anmeldung unter https://kleingruppen.as.wiwi.uni-goettingen.de/ bis Freitag, 30.10.2026, 10:00 Uhr.
  - Geben Sie drei Termine an!
  - Über die Zuteilung werden Sie auf Stud.IP informiert.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an math.stat2@uni-goettingen.de.

Materialien

- Alle Materialien zum Modul (Vorlesung, Großübung, Kleinübungen) werden über dieselbe Veranstaltung in Stud.IP zur Verfügung gestellt:
  - 800285 Statistik und Data Science 1: Grundlagen der Angewandten Statistik [B.WIWI-QMW.0016]
- Literatur:
  - Fahrmeir, Heumann, Künstler, Pigeot und Tutz (2024): Statistik – Der Weg zur Datenanalyse, Springer Verlag.
  - Zucchini, Schlegel, Nenadic und Sperlich (2009): Statistik für Bachelor- und Masterstudenten, Springer Verlag.
- Zu beiden Büchern gibt es auch ergänzende Übungsbücher.

Software

- Zur Illustration statistischer Verfahren verwenden wir die Software R.
- Frei erhältlich unter http://www.r-project.org/ für alle gängigen Betriebssysteme.
- Für die einfachere Handhabung benutzen wir die Software RStudio, frei erhältlich unter https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Ziele des Moduls

Die Studierenden

- kennen die wichtigsten Methoden zur Datenanalyse.
- können die passende(n) Methode(n) für die vorhandenen Daten wählen.
- verstehen, wie und warum die gewählten Methoden (nicht) funktionieren.
- können statistische Aussagen über die Zusammensetzung und Eigenschaften der Grundgesamtheit treffen, auch wenn nur eine Stichprobe vorliegt.
- können einfache statistische Zusammenhänge analysieren.
- können ihr Vorgehen bei einer statistischen Analyse begründen und die Ergebnisse interpretieren.

Klausuranforderungen

Die Studierenden demonstrieren, dass sie

- die Inhalte des Kurses verstanden haben.
- eine passende Methode zum Lösen der Aufgaben wählen können.
- die Methoden (ggf. computergestützt) anwenden können.
- die Ergebnisse interpretieren können.
- ihr Vorgehen begründen können.
- mathematisch korrekte Schreibweisen beherrschen.

Klausur

- Voraussichtliche Klausurtermine:
  - 25.02.2027, 10:30–11:30 und 12:30–16:00
  - 02.04.2027, 10:30–11:30 und 12:30–16:00
- Die Klausur besteht aus zwei Blöcken (geschrieben an einem Tag):
  - Papierbasierte Klausur (60 Minuten)
  - E-Klausur (60 Minuten)
- Das Fernbleiben von einem der beiden Klausurteile führt zum Nichtbestehen der gesamten Klausur.
- Sie haben drei Versuche, um die Klausur zu bestehen, aber u. U. auch die Möglichkeit, einen vierten Versuch wahrzunehmen.

- Sollten Sie eine Behinderung oder chronische Krankheit haben, die ihre Teilnahme erschwert, melden Sie sich bei uns sowie dem Prüfungsamt/der Studienberatung der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, um Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs zu eruieren.
- Hilfsmittel (gültig für beide Klausuren):
  - eine **handgeschriebene Formelsammlung** (ein beidseitig beschriebenes A4-Blatt)
  - ein **nicht programmierbarer Taschenrechner** mit Zulassungsaufkleber
- Hinweise zur Formelsammlung sowie eine Liste der zugelassenen Taschenrechner finden Sie in Stud.IP.

Statistik: Versuch einer Definition

- *Encyclopædia Britannica*: Statistics is the art and science of gathering, analyzing and making inferences from data.
- Statistik ist die Kunst und Wissenschaft der (verantwortungsvollen) Datenanalyse.

  $\Rightarrow$ Entscheidungen treffen und Erkenntnisse gewinnen basierend auf Daten.

- Statistik ist eine Querschnittsdisziplin, geprägt durch eine Kombination aus Kenntnissen in
  - Mathematik (Abstraktion, Modellierung, Stochastik, Numerik),
  - Informatik (Programmierung, wissenschaftliches Rechnen, Datenbanken)
  - und Anwendungsgebieten (z.B. Lebens-, Natur-, Wirtschaftswissenschaften, . . .).
- Statistische Modellierung erlaubt die Beschreibung empirischer Phänomene und unterstützt damit die Findung rationaler Entscheidungen unter Unsicherheit.

Data Science

- Data Science = Datenwissenschaften = Statistik?
- Data Science als Oberbegriff für Statistik, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, ...
- Häufig stärker mit Informatik assoziiert.

Überblick zum Rest der Veranstaltung

